

Deneme Yükü Gelmeden Önce Orada Ne Vardı?

FİZ.11.2.2

a · ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.10

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta Gaziantep'teki masada L küresini algılayıcıdan çıkarınca okuma sıfıra inmişti. Haftayı iki soruyla kapattık: L konmadan önce K'nin çevresindeki boş noktalarda ölçülebilir bir şey var mıydı; varsa yalnız K'ye ait olanı nasıl ölçerdik? Bu kâğıt, sizin önerilerinizden birini (okumayı oraya konan yüke bölmeyi) üç ölçüm çizelgesiyle sinayarak başlar; sonra bulduğunuz şeyi yükün çevresine bir harita olarak çizeceksiniz.

SENARYO DOSYASI · DÜZCE'DE BİR KABLO FABRİKASININ YALITIM DENEME ODASI

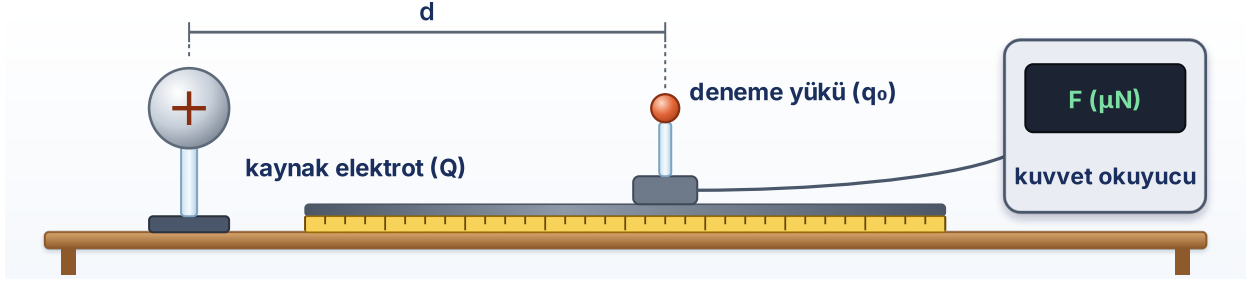
Düzce'deki bir kablo fabrikası, orta gerilim kablolarının uç başlıkları için yalıtkan bir kılıf tasarlıyor: kılıf, elektriksel etkinin güçlü olduğu yerde kalınlaşacak. Ekip önce yüklü bir iletkenin çevresini haritalamak istiyor. Deneme odasında yalıtkan bir ayağın üstünde küçük metal bir küre, **kaynak elektrot** durur; yükü Q'nun tam katlarına ayarlanabilir. Kızakta kayan kolun ucundaki çok küçük küre **deneme yüküdür** (q_0): artıdır ve kaynağın yükünün yanında çok küçüktür. Deneme yüküne etki eden kuvvet bir okuyucuda μN cinsinden görünür; kaynağın merkezi ile deneme yükü arasındaki uzaklık d , cetveldен okunur (§.1). Değerler odanın benzetimiyle alınmıştır; alan bir bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz, sonuçlar "kaç katına" biçiminde yazılır.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- Kaynak yük (Q):** çevresini incelediğimiz yüklü cisim. **Deneme yükü (q_0):** ölçmek için bir noktaya konan çok küçük artı yük.
- Hafta 14'ten:** iki noktasal yük arasındaki kuvvet $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ 'dir; k Coulomb sabitidir. Bu hafta k'ya ve yüklere sayı koymuyoruz.
- Kat dili:** "uzaklık 2 katına çıktı, okuma kaç katına indi?" Her cevabın yanına hangi çizelgeye dayandığınızı yazınız.

1 Ölçtüğümüz Şey Kimin Özelliği? FİZ.11.2.2-a

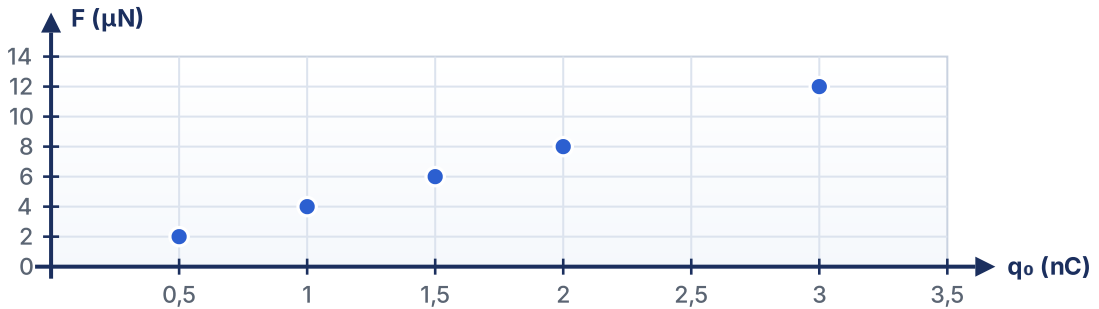
Okuma, deneme yükünün mü yoksa durduğu noktanın mı özelliğidir? **a)** Ölçülen büyüklük hangisi, değiştirilebilenler hangileridir? **b)** Yalnız q_0 değiştirilirken hangi iki büyüklük sabit tutulmalıdır? **c)** Tahmininiz: q_0 büyütülürse okuma büyür mü; büyürse okuma noktanın özelliği sayılabilir mi? **ç)** q_0 neden çok küçük seçilmiştir?



Ş.1 · deneme odasının kızıağı

2 Birinci Çizelge · Aynı Nokta, Farklı Deneme Yükleri FİZ.11.2.2-a

Kaynak Q yükündedir; kol $d = 30$ cm'de kilitlenmiştir. Ekip yalnız deneme yükünü değiştirip beş ölçüm almış ve noktaları Ş.2'ye işlemiştir. **a)** Son satırı doldurunuz. Bulduğunuz sayılar ölçümden ölçüme nasıl davranıyor? **b)** Ş.2'deki noktalar nasıl bir çizgi üzerindedir? Bu çizginin eğimi çizelgenin hangi satırıdır? **c)** Kuvvet ölçümden ölçüme değişiyor, son satır değişmiyor. Hangisi o noktanın kendi özelliğidir? Neden? **ç)** Aynı noktaya $-1,0$ nC'luk bir deneme yükü konsaydı okuyucu kaç μN gösterirdi? Kuvvetin yönü ve son sütun nasıl değişirdi?



Ş.2 · birinci çizelgenin noktaları · deneme yükü artıdır, kaynak ve uzaklık değişmez

Ölçüm	1	2	3	4	5
Deneme yükü q_0 (nC)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0
Kuvvet F (μN)	2	4	6	8	12
$F \div q_0$ ($\mu\text{N}/\text{nC}$)	...	...	...	...	...

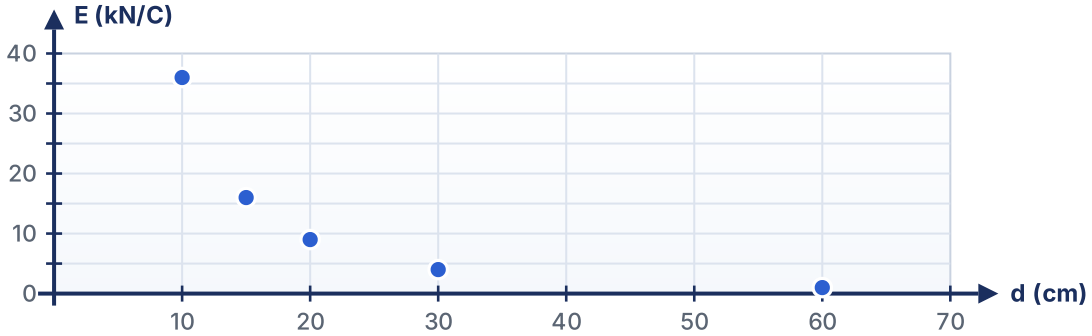
ADINI ŞİMDİ KOYUYORUZ · 2. SORUNUN A, B VE C BÖLÜMLERİNİ DOLDURMADAN OKUMAYINIZ

Kuvvetin deneme yüküne oranı, deneme yükü değiştikçe değişmedi. Bu oran o noktanın **elektiriksel alanıdır: $E = F / q_0$** . Alan vektörel bir büyüklüktür: yönü, o noktaya konan **artı** bir deneme yüküne etki eden kuvvetin yönüdür. Birimi newton/coulomb'dur (N/C). Çizelgedeki oran: $4 \mu\text{N/nC} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ N} \div 10^{-9} \text{ C} = \mathbf{4000 \text{ N/C} = 4 \text{ kN/C}}$. Deneme yükü alanı oluşturmaz; alan, deneme yükü konmadan önce de oradadır, deneme yükü onu yalnız ölçülebilir kılar. Bundan sonra okuyucu doğrudan alanı, kN/C cinsinden gösterecek biçimde ayarlanmıştır. Alanı bilinen bir noktaya konan her q yüküne $F = q \cdot E$ kuvveti etki eder.

3

İkinci Çizelge · Kaynak Aynı, Uzaklık Değişiyor FİZ.11.2.2-a

Kaynak yine Q yükündedir; yalnız kol kaydırılmıştır. **a)** Kol 10 cm'deyken okunan alan, kol 20 ve 30 cm'ye kayınca kaç katına indi? **b)** Son satırı doldurunuz; beş sütunda da aynı sayı mı çıkıyor? Ş.3'teki noktalardan geçen eğriyi çiziniz. **c)** "Alan uzaklıkla ters orantılıdır." cümlesinin neden yetersiz olduğunu çizelgeyle gösteriniz. **ç)** 30 cm'deki alan 2. sorudaki oranı tutuyor mu?



Ş.3 · ikinci çizelgenin noktaları · kaynağın yükü değişmez

Ölçüm	6	7	8	9	10
Uzaklık d (cm)	10	15	20	30	60
d^2 (cm ²)	100	225	400	900	3600
Alan E (kN/C)	36	16	9	4	1
$E \cdot d^2$	...	...	...	...	...

Kol bu kez $d = 20$ cm'de kilitlenmiş, yalnız kaynağın yükü büyütülmüştür. **a)** Son sütunu doldurunuz; ne buluyorsunuz? **b)** Üç çizelge birlikte okunduğunda alan hangi büyüklüklere bağlı çıkıyor, hangisine bağlı çıkmıyor? **c)** İkinci ve üçüncü çizelgeyi tek bir orantıda toplayınız. Sonra Hafta 14'teki Coulomb Yasası'nı ($F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$) deneme yüküne bölerek aynı ilişkiye ulaşınız ve modeli yazınız. **ç)** Benzetimin ekranında alanın birimi V/m olarak yazıyor. $V = J/C$ ve $J = N \cdot m$ olduğunu kullanarak V/m ile N/C'nin aynı birim olduğunu gösteriniz.

Ölçüm	Kaynağın yükü	Alan E (kN/C)	E ÷ (Q'nun katı)
11	Q	9	...
12	2Q	18	...
13	3Q	27	...
14	5Q	45	...

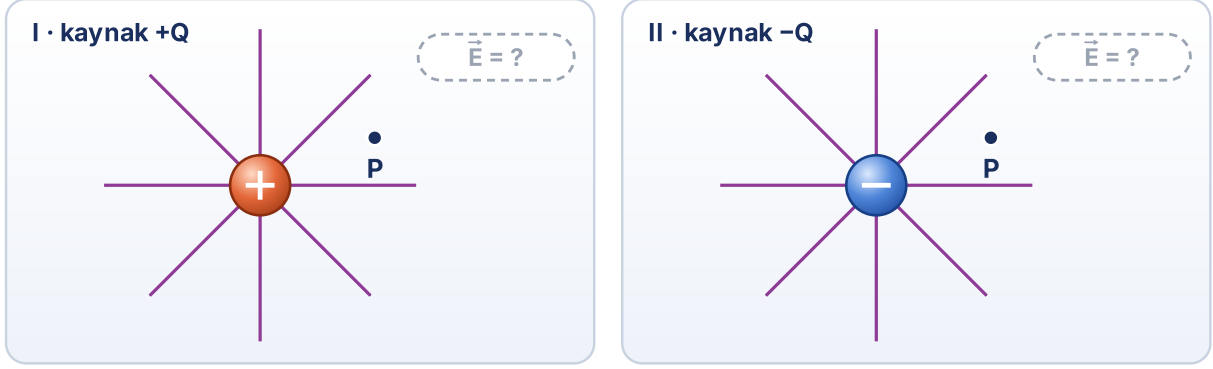
Ekip raporunu yazmadan önce iki kavramı yan yana koyuyor. **a)** Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz; son satıra kendi bulduğunuz bir ayrımı ekleyiniz. **b)** Vardiya şefi "Deneme yükünü odadan çıkarınca alan da yok olur. O hâlde kablo boştayken, çevresinde hiçbir yük yokken yalıtım zorlanmaz." diyor. Bu cümlemin hangi yanı doğru, hangi yanı yanlıştır? **c)** Kılıfın en kalın olması gereken yer iletkenin yüzeyine yakın bölge midir, uzak bölge mi? Kararınızı bugünkü iki ayrı bulguya dayandırınız.

Karşılaştırma	Kuvvet (Hafta 14)	Alan (bu hafta)
Kaç yük gerekir?	...	...
Deneme yükü kaldırılınca ne olur?	...	...
Hangi yüklerin büyüklüğüne bağlıdır?	...	...
Yönü neyle belirlenir?	...	...
Birimi nedir?	...	...
Kendi ekleyeceğiniz ölçüt:	...	...

6

Ölçümü Haritaya Çevirmek · Oklar Nereye Bakar? FİZ.11.2.2-b

Ekip odanın duvarına bir harita asmak istiyor. Ş.4'teki panolarda çizgiler var, oklar yok. **a)** Her çizgiye, üstüne bırakılan artı bir deneme yükünün itileceği yönü gösteren bir ok çiziniz. **b)** Kuralı tamamlayınız: "Bir çizginin üstündeki ok" İki panoda oklar neden ters çıktı? **c)** I'de P'ye eksi bir deneme yükü konsaydı kuvvetin yönü ne olurdu; P'deki alan değişir mi? **ç)** Çizgilerin uzaklaştıkça ayrılması hangi çizelgenin resmidir?

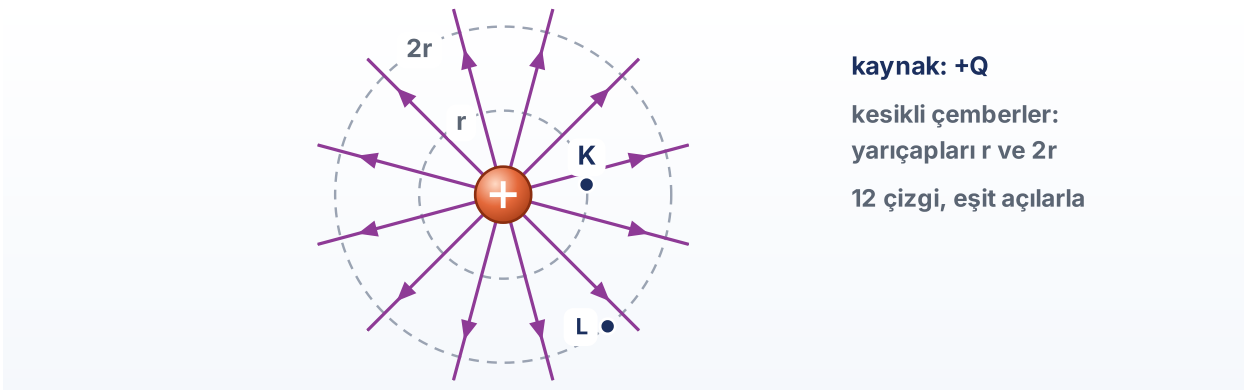


Ş.4 · iki kaynağın çevresine çizilmiş oksuz çizgiler · P noktası iki panoda da kaynağa aynı uzaklıktadır

7

Haritayı Okumak ve Çizimin Sınırı FİZ.11.2.2-b

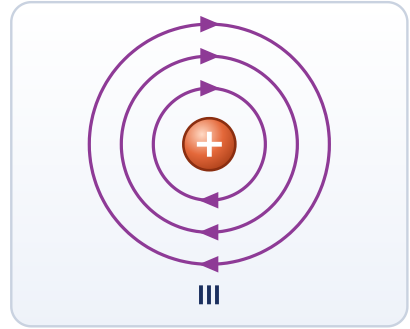
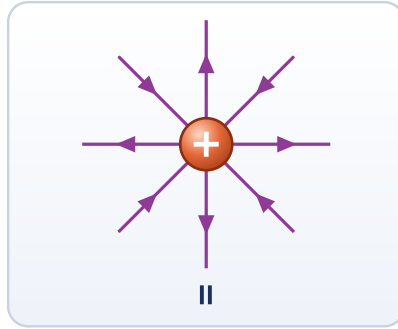
Duvardaki haritada K ve L işaretlidir; üzerinde sayı yoktur (Ş.5). **a)** Hangi noktada alan daha büyüktür? Çizgilerin sıklığına dayanınız. **b)** Modele göre E_K , E_L 'nin kaç katıdır? **c)** Çizimde komşu iki çizginin arası $2r$ 'de r 'dekinin yalnız 2 katıdır. "Demek ki alan uzaklıkla ters orantılıdır." çıkarımındaki hata nedir? Gerçek alan üç boyutlu olduğuna göre sıklık nasıl düşünülmelidir?



Ş.5 · duvardaki harita · K noktası r , L noktası $2r$ çemberi üzerindedir

Üç Aday Harita · Hangisi Kurallara Uyar? FİZ.11.2.2-b

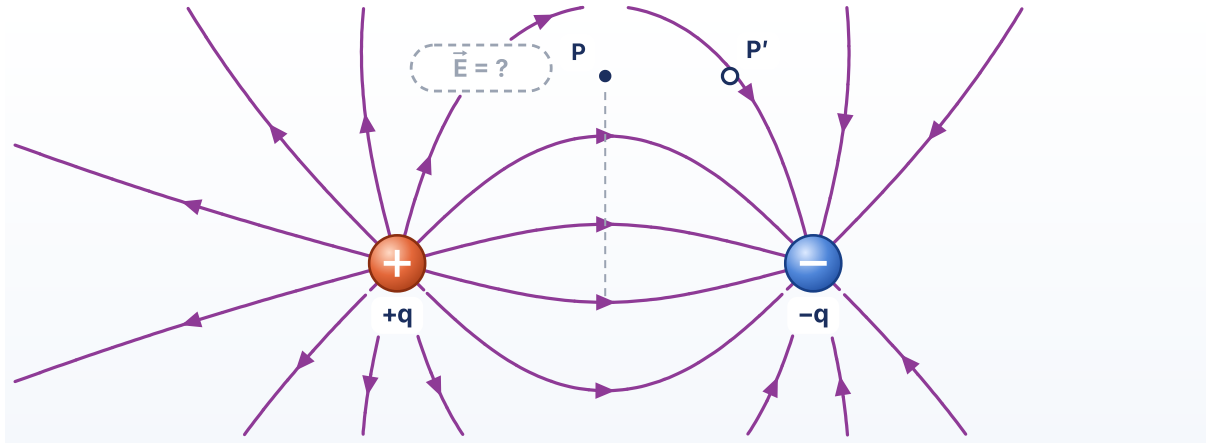
A diagram showing a positive point charge, represented by a red circle with a white plus sign (+). Eight purple arrows radiate outwards from the charge, representing the electric field lines. The arrows are arranged in a circular pattern, pointing away from the charge in all directions.



Harita	Çizgiler nerede başlıyor, nerede bitiyor?	Artı deneme yükü hangi yana itilir?	Kurala uyuyor mu?
I	*** **	*** **	*** **
II	*** **	*** **	*** **
III	*** **	*** **	*** **

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Odaya ikinci bir elektrot ekleniyor: soldaki artı, sağdaki eksi yüklüdür ve yüklerin büyüklükleri eşittir. Hesapla elde edilen alan çizgileri Ş.7'dedir. P noktası iki elektrota eşit uzaklıktadır. **a)** P noktasına konan artı bir deneme yükü hangi yöne itilir? Oku P'den başlayarak çiziniz ve nasıl karar verdiğinizi yazınız. **b)** İki elektrotun P'deki alanları ayrı ayrı düşünülüp birleştirilebilir mi? Bu birleştirmede büyüklükleri toplamak neden yetmez? **c)** Nokta aynı yükseklikte sağa, P'ye kaydırılsaydı okun yönü ve uzunluğu nasıl değişirdi? **ç)** Çizdiğiniz ok, P'nin yakınından geçen alan çizgisiyle uyumlu mu?



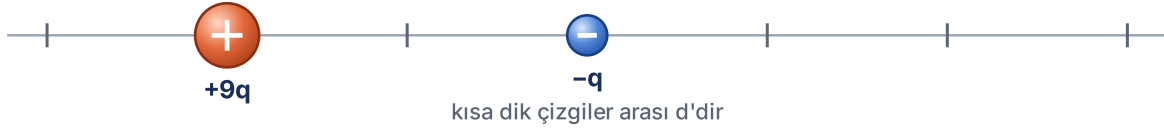
Ş.7 · eşit büyüklükte zıt işaretli iki elektrotun alan çizgileri · kesikli çizgi iki elektrotun tam ortasından geçer

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

10

Alanın Sıfır Olduğu Nokta FİZ.11.2.2-b

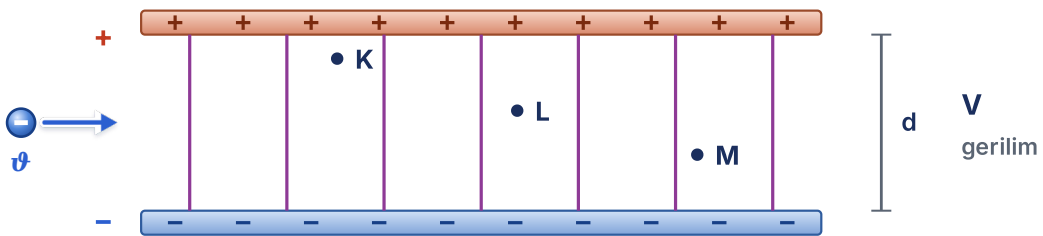
Fabrika iki elektrotlu bir düzeneğe deneme yükünün hiç itilmediği noktayı arıyor. Ş.8'de iki dizilişin yükleri ve eşit aralıklı ölçek çizgileri verilmiştir. Hesap yapmadan, kat ilişkisiyle karar veriniz. **a)** I. dizilişte alanın sıfır olduğu nokta nerededir? İpucu: o noktada iki alan eşit büyüklükte olmalıdır; 9 kat büyük yük kaç kat uzakta olmalıdır? **b)** II. dizilişte alanın sıfır olduğu nokta nerededir? İki yükün arasında böyle bir nokta neden yoktur? **c)** I. dizilişte $+q$ yerine $-q$ konsaydı sıfır noktası hangi bölgeye taşınırdı?

I · aralık $4d$ II · aralık $2d$ Ş.8 · iki diziliş · I'de yükler arası $4d$, II'de $2d$

11

İki Geniş Levhanın Arasında FİZ.11.2.2-b · (b) bölümü zenginleştirme

Kılıf, üstü artı, altı eksi yüklü iki geniş levhanın arasında da denenir (Ş.9). **a)** Çizgilere ok koyunuz; K, L ve M'deki alanları karşılaştırınız. "Uzaklaştıkça zayıflar" kuralı burada neden görünmüyor? **b)** *Zenginleştirme (ders kitabında var):* Levhalar arasındaki alan $E = V/d$ 'dir (V gerilim, d aralık). V aynıyken d yarıya inerse alan kaç katına çıkar; V ile d birlikte 2 katına çıkarsa? **c)** Soldan giren eksi yüklü toz tanesi hangi levhaya sapar; levhaya yaklaştıkça kuvvet büyür mü?



Ş.9 · iki geniş levha · levhaların dışı ideal durumda alansızdır

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Alanın varlığını ölçerin ya da deneme yükünün oraya konmasına bağlayan bir cümle var mı? Uzaklık 2 katına çıkınca alanı yarıya indirdiğin bir satır var mı? İkisine de "evet" diyorsan o cümleyi 2. ve 3. çizelgeye dönerek yeniden yaz. İki yükün alanını birleştirdiğin yerlerde okları ayrı ayrı çizip çizmediğine de bak.

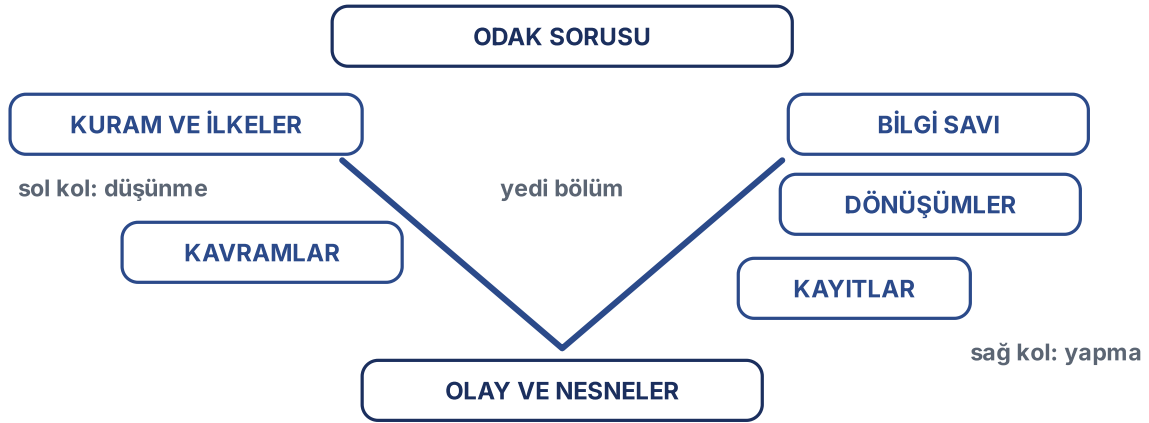
Alan mı Değişti, Kuvvet mi? · Altı Durum Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.10

Kurduğunuz model yalnız bu oda için değil, noktasal sayılabilecek her yüklü cismin çevresi için geçerlidir. Her satırda bir ölçüm noktası vardır; yazılmayan her şey aynıdır. **a)** Her satırda alanın ve deneme yüküne etki eden kuvvetin kaç katına çıktığını yazınız; sonuçların hepsi bir tam sayı ya da tam kesirdir. **b)** Alan sütunu ile kuvvet sütununun farklı sonuç verdiği satırlarda ortak olan değişiklik nedir? Bu ayrılma neyi kanıtlar? **c)** G6'da alan değişmeden kalsın ama kuvvet G6'daki değerinin yarısına insin istiyorsunuz. Yalnız bir sütunu değiştirebilirsiniz: hangisini, kaç katına getirirsiniz? **ç)** Bir arkadaşınız "G5'te alan da kuvvet de değişmediğine göre kaynak da uzaklık da değişmemiştir." diyor. Bu cümleyi satırın kendisiyle çürütünüz. **d)** G7 satırına, alanı 9'da birine indiren ama kuvveti hiç değiştirmeyen bir durum yazınız.

Durum	Kaynağın yükü	Uzaklık	Deneme yükü	Alan kaç katı?	Kuvvet kaç katı?
G1	2 katına	aynı	aynı		
G2	aynı	2 katına	aynı		
G3	3 katına	aynı	2 katına		
G4	aynı	3 katına	aynı		
G5	4 katına	2 katına	aynı		
G6	8 katına	2 katına	4 katına		
G7					

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

V-diyagramı bir araştırmanın düşünme yanı ile yapma yanını karşı karşıya koyar (§.10). Sol kolda kuram, ilkeler ve kavramlar; sağ kolda kayıtlar, dönüşümler ve en üstte bilgi savı durur. Dipte olay ve nesneler, tepede odak sorusu vardır. Önce çizelgeye her satır için bir ya da iki cümle yazınız, sonra anahtar sözcükleri iskeletteki kutulara geçiriniz. Öğretmeniniz ikisini birlikte okur ve bu soruyu ayrıca puanlar. **a)** Odak sorusunu kendiniz yazınız. **b)** Sol kolda en az üç kavram ve iki ilke bulunsun. **c)** Sağ kolda dönüşümler, ham okumaların neye çevrildiğini gösterebilir.



§.10 · V-diyagramının iskeleti · sol kol düşünme, sağ kol yapma yanıdır

Bölüm	Ne yazılacak?	Cevabınız
Odak sorusu	Bugün cevabını aradığınız tek soru.	...
Kuram ve ilkeler	Kavramları bağlayan iki ilke.	...
Kavramlar	Kullandığınız en az üç kavram.	...
Olay ve nesneler	Hangi düzenekte neyi değiştirdiniz?	...
Kayıtlar	Üç çizelgenin ham okumaları.	...
Dönüşümler	Oran, çarpım, grafik, harita.	...
Bilgi savı	Verilerin desteklediği tek cümle.	...

a) Kâğıdın başında "okuyucunun gösterdiği değer kimin özelliğidir?" diye sorduk. 1-c'deki tahmininizle şimdiki cevabınızı yan yana yazınız. Hangi çizelge tahmininizi değiştirdi? b) Bugün alan çizgilerini yükün çevresine serbestçe yaydık. Yüklü bir cismin yanına içi boş, kapalı bir metal kutu koysak kutunun içindeki noktalarda alan var mıdır? Varsa dışarıdakinden güçlü mü zayıf mı olur, yoksa hiç mi kalmaz? Tahmininizi iki cümleyle yazınız. c) Tahmininizi sınamak için nasıl bir düzenek kurardınız? Kutunun içine bir deneme yükü koyup okuyucuya bakmak yeter mi; kutunun delikli olması sonucu değiştirir mi?

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kuvvet ile alanı ayırdın mı? Kuvvet deneme yüküne bağlıdır; alan bağlı değildir.
- Uzaklık 2 katına çıktığında alanı yarıya değil, 4'te birine indirdin mi?
- Her oku artı bir deneme yükünün itileceği yöne göre koydun mu? İki yükün alanını yönleriyle birlikte topladın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine iki sütun aç: solda "yalnız kaynağa ve uzaklığa bağlı olan", sağda "deneme yükü değişince değişen". Bu haftanın bütün büyüklüklerini (alan, kuvvet, $F \div q_0$, $E \cdot d^2$, alan çizgisinin yönü) bu iki sütuna yerleştir. Metal kutu tahminin (14-b) Hafta 16'da açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Elektriksel Alan

FİZ.11.2.2 a, b

$E = F/q_0$ ve $E = k \cdot q/d^2$; alanın yönü, artı bir deneme yüküne etki eden kuvvetin yönüdür. Hiçbir soruda alan bir bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz; kat ilişkisi ve yön yeterlidir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

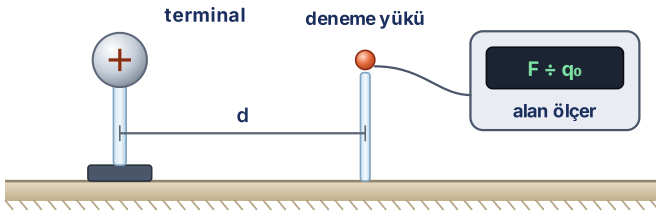
No:

Puan:

Soruların bir bölümü Kahramanmaraş'taki bir trafo merkezinin eğitim sahasında tutulan ölçüm kayıtlarından, bir bölümü Kilis'teki bir tohum temizleme atölyesinin ayırıcı defterinden derlenmiştir. Sahadaki alan ölçer, ucundaki çok küçük artı deneme yüküne etki eden kuvveti ölçer ve bu kuvveti deneme yüküne bölerek ekrana yazar.

1 Deneme Yükü Değişince Ekran

Teknisyen, sehpayı ve terminali hiç oynatmadan alan ölçerin ucundaki deneme yükünü 2 katı yüklü olanla değiştiriyor. Deneme yüküne etki eden kuvvet ve ekrandaki değer için hangisi doğrudur?

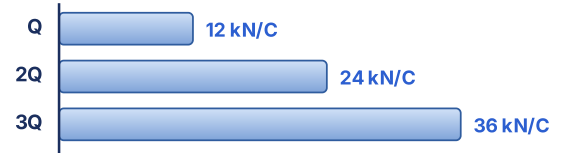


eğitim sahasındaki ölçüm düzeni

- A) Kuvvet 2 katına çıkar; ekrandaki değer de 2 katına çıkar
- B) Kuvvet değişmez; ekrandaki değer yarıya iner
- C) Kuvvet 4 katına çıkar; ekrandaki değer 2 katına çıkar
- D) Kuvvet 2 katına çıkar; ekrandaki değer değişmez
- E) Kuvvet değişmez; ekrandaki değer de değişmez

2 Şerit Kartından Uzaklığa

Terminale 10 cm uzaktaki bir noktada, yalnız terminalin yükü değiştirilerek alınan okumalar şerit kartındadır. Terminalin yükü $4Q$ 'ya çıkarıldığında ekip, 12 kN/C'lik okumayı yeniden görmek istiyor. Alan ölçer terminalden kaç cm uzağa konmalıdır?



aynı ölçüm noktası, terminale 10 cm · yalnız terminalin yükü değişiyor

terminalin yükü büyütülürken alınan okumaların şerit kartı

- A) 10
- B) 40
- C) 20
- D) 5
- E) 160

3 K ile L'nin Oranı

Terminale d uzaklıktaki K ile 3d uzaklıktaki L noktasında alan ölçülüyor. Ardından terminalin yükü 3 katına çıkarılıyor. Yük artırıldıktan sonra K'deki alanın L'deki alana oranı kaçtır?

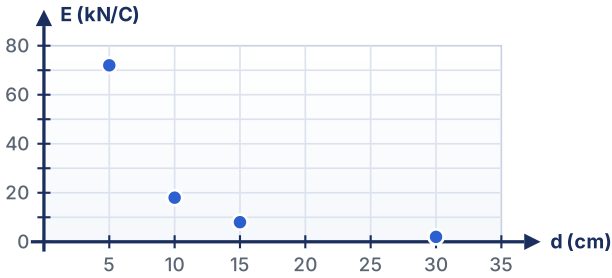


terminal ile iki ölçüm noktası aynı doğru üzerindedir

- A) 3
- B) 9
- C) 27
- D) 1/9
- E) 1

5 Dört Nokta Ne Söylüyor?

Terminalin yükü değiştirilmeden dört ayrı uzaklıkta alınan okumalar grafiğe işlenmiştir; grafikte ilişkiyi söyleyen bir cümle yoktur. Kararınızı yalnız noktalara dayandırınız: uzaklık ile alan arasındaki ilişki hangisidir?

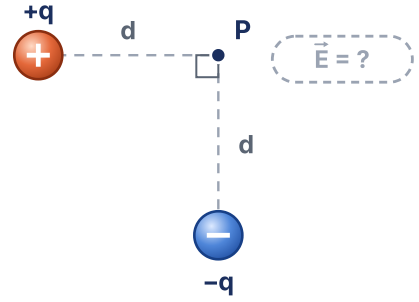


dört uzaklıkta alınan ölçüm noktaları

- A) Alan uzaklıktan etkilenmez
- B) Alan uzaklığın karesiyle ters orantılıdır
- C) Alan uzaklığın karesiyle doğru orantılıdır
- D) Alan uzaklıkla doğru orantılıdır
- E) Alan uzaklıkla ters orantılıdır

4 Dik Açıda İki Yük

P noktasının d solunda +q, d aşağısında -q yükü vardır. Yüklerden birinin P'de tek başına oluşturduğu alanın büyüklüğü E'dir. P'deki bileşke alanın yönü ve büyüklüğü için hangisi doğrudur?



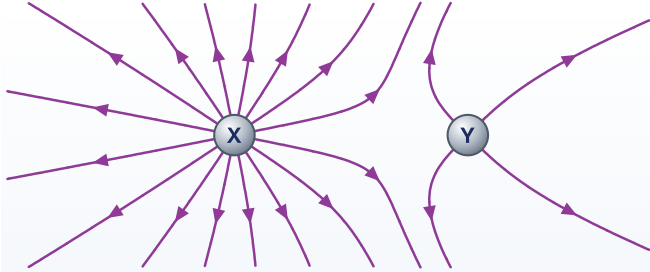
P, iki yükü birleştiren kesikli çizgilerin köşesindedir

- A) Sağa ve aşağı doğru; büyüklüğü E ile 2E arasında
- B) Sola ve aşağı doğru; büyüklüğü E ile 2E arasında
- C) Sağa ve aşağı doğru; büyüklüğü tam 2E
- D) Sıfır; zıt işaretli iki yükün alanı birbirini götürür
- E) Sağa ve yukarı doğru; büyüklüğü E ile 2E arasında

7 Çizgileri Sayarak Yükü Tanımak

Hesapla çizilmiş bir haritada X ve Y yüklerinin çevresindeki alan çizgileri görülmektedir; yüklerin işaretleri ve büyüklükleri yazılmamıştır.

Seçeneklerde X'in yükü Y'ninkiyile karşılaştırılmıştır. Harita için hangisi doğrudur?

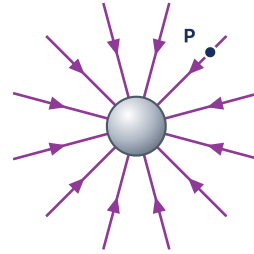


iki yükün ortak haritası · çizgi sayısı yük büyüklüğüyle orantılı seçilmiştir

- A) İkisi artı; X'inki 4 kat; sıfır noktası Y'ye yakın
- B) İkisi artı; X'inki 2 kat; sıfır noktası Y'ye yakın
- C) X artı, Y eksi; X'inki 4 kat; sıfır Y'ye yakın
- D) İkisi artı; X'inki 4 kat; sıfır noktası X'e yakın
- E) İkisi artı; yükler eşit; sıfır noktası tam ortada

6 Panodaki Oklar İçe Bakıyor

Eğitim panosunda üzerinde işaret bulunmayan bir küre ve çevresine çizilmiş alan çizgileri vardır; okların hepsi küreye doğru bakmaktadır. Şef, P noktasına artı bir deneme yükü bırakırsa ne olacağını ve kürenin işaretini soruyor. Hangi stajyerin cevabı çizimle uyuyor?



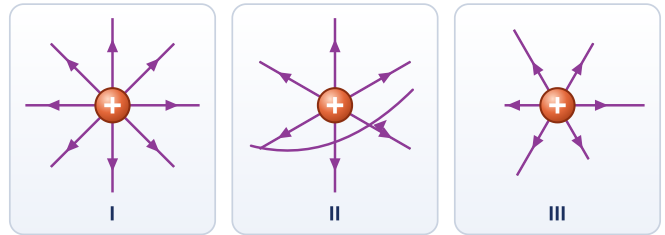
kürenin üzerinde işaret yok

eğitim panosundaki çizim, okların yönü ve P noktası

- A) «Hiçbir şey olmaz; küre yüksüz, oklar hava akışıdır.»
- B) «Yük küreden uzaklaşır; küre artı yüklüdür.»
- C) «Pano hatalı; oklar her zaman dışa bakar.»
- D) «Yük okun üstünde yürür; ok boyu hızıdır.»
- E) «Yük küreye doğru itilir; küre eksi yüklüdür.»

8 Üç Stajyer, Üç Harita

Üç stajyer aynı artı yüklü küre için birer harita çizmiştir. Bir harita, çizenin tercihi yüzünden değil, gösterdiği durum fiziksel olarak olanaksız olduğu için kabul edilemez sayılır. Hangi harita bu yüzden kabul edilemez ve gerekçesi nedir?

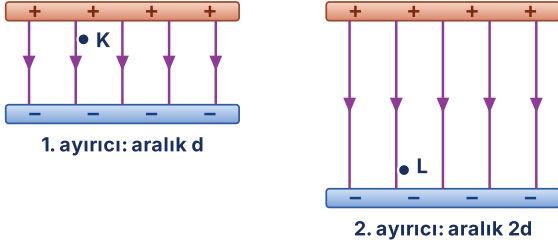


üç stajyerin çizdiği aday haritalar

- A) I; çizgiler düz, oysa eğri olmak zorundadır
- B) III; çizgilerin boyları eşit olmalıdır
- C) II; kesişmede alanın iki ayrı yönü olurdu
- D) III; her haritada sekiz çizgi olmalıdır
- E) I; bir harita en çok altı çizgi taşır

9 İki Ayırıcı, İki Harita

Kilis'teki atölyede iki ayırıcı kullanılıyor; ikisinde de üst levha artıdır. Birincinin levhaları arası d , ikincinin $2d$ 'dir; levhalara uygulanan gerilimler kayıt defterinde okunamıyor. Teknisyen iki ayırıcının alan haritasını aynı kuralla, çizgi sıklığı alanın büyüklüğüyle orantılı olacak biçimde çizmiştir. Birinci ayırıcıdaki K ile ikincideki L noktadaki alanlar için hangisi doğrudur?



iki ayırıcının alan haritaları · levha aralıkları d ve $2d$

- A) $E_L = 2E_K$; ikinci ayırıcıda çizgiler daha uzundur
- B) $E_K = 2E_L$; birinci ayırıcıda levhalar daha yakındır
- C) $E_K = E_L$; K 'de yukarı, L 'de aşağı yönlüdür
- D) $E_K = E_L$; iki alan da aşağı yönlüdür
- E) $E_L > E_K$; L alt levhaya daha yakındır

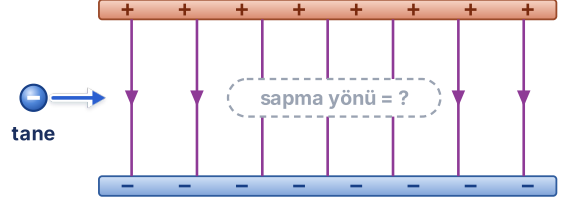
11 Ölçer Sahadan Kaldırılınca

Ölçüm bitince alan ölçer sahadan kaldırılıyor. Ardından terminalin yükü 2 katına çıkarılıyor. Ölçerin daha önce durduğu P noktası için hangisi doğrudur?

- A) P 'de alan yoktur; alanı ölçerin deneme yükü oluşturuyordu
- B) P 'de alan vardır, ama ölçer olmadığı için yönü belirsizdir
- C) P 'de alan vardır ve önceki değerinin 2 katıdır
- D) P 'de alan vardır ve önceki değerinin 4 katıdır
- E) P 'de alan vardır; deneme yükü olmadığı için değişmemiştir

10 Eksi Yüklü Tane

Ayırıcıya giren tanelerden biri eksi yüklüdür; üst levha artı, alt levha eksidir. Tane levhaların arasında ilerlerken hangi yöne sapar ve ona etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü nasıl değişir?



ayırıcıya soldan giren eksi yüklü tane

- A) Alt levhaya doğru sapar; kuvvet her yerde aynı büyüklüktedir
- B) Alt levhaya doğru sapar; kuvvet levhaya yaklaştıkça büyür
- C) Üst levhaya doğru sapar; kuvvet levhaya yaklaştıkça büyür
- D) Hiç sapmaz; alan yalnız artı yüklere kuvvet uygular
- E) Üst levhaya doğru sapar; kuvvet her yerde aynı büyüklüktedir

12 Kendi Kendini İtebilir mi?

Bir stajyer "Terminal de kendi alanının içinde duruyor; öyleyse kendi alanı ona bir kuvvet uygular ve terminal itilir." diyor. Şef, "Önce cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğuna, sonra ileri sürülen gerekçenin tutup tutmadığına bakınız." diyor. Buna göre stajyerin cümlesi için ne söylenir?

- A) Doğrudur; terminal kendi alanının itmesiyle sürekli titreşir
- B) Doğrudur; kuvvet vardır ama ölçülemeyecek kadar küçük kalır
- C) Yanlıştır; terminal iletken olduğu için hiçbir alandan etkilenmez
- D) Yanlıştır; bir yükün kendi alanı ona bileşke kuvvet uygulamaz
- E) Yanlıştır; alan yalnız yalıtkan cisimlerin çevresinde bulunur

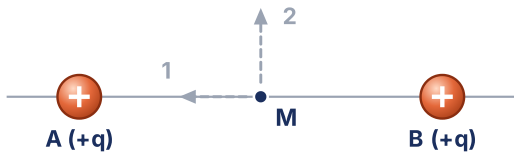
13 Eşit Kuvvet, Farklı Alan

Hafta 14'teki kalite laboratuvarında K küresinin yükü $+30 \text{ nC}$, L'ninki $+10 \text{ nC}$ idi; merkezleri 15 cm aralıktaydı ve iki küre de kendi algılayıcısına bağlıydı. İki algılayıcının okuduğu kuvvetler ile K'nin L'nin bulunduğu yerde ve L'nin K'nin bulunduğu yerde oluşturduğu alanlar için hangisi doğrudur?

- A) Okumalar eşittir; iki alanın büyüklüğü de birbirine eşittir
- B) Okumalar eşittir; K'nin L'deki alanı, L'nin K'deki alanının 3 katıdır
- C) K'nin okuması 3 kat büyüktür; iki alanın büyüklüğü eşittir
- D) Okumalar eşittir; L'nin K'deki alanı, K'nin L'deki alanının 3 katıdır
- E) Okumalar eşittir; K'nin L'deki alanı, L'nin K'deki alanının 9 katıdır

15 Sıfır Noktasından Biraz Kayınca

Eşit iki artı yük A ve B'dedir; M, AB'nin orta noktasıdır. M'deki küçük artı bir deneme yükü bir kez A'ya doğru (1), bir kez yukarı doğru (2) biraz kaydırılıp bırakılıyor. Bırakıldığı an hangi yöne itilir?

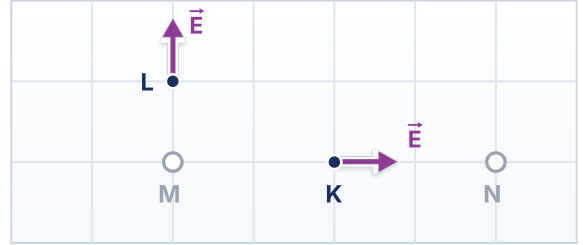


eşit iki artı yük, orta nokta M ve deneme yükünün kaydırılacağı iki yön

- A) İkisinde de yerinde kalır; M'de alan sıfırdır
- B) 1'de M'ye geri itilir; 2'de M'ye geri itilir
- C) 1'de A'ya doğru çekilir; 2'de daha yukarı itilir
- D) 1'de A'ya doğru çekilir; 2'de M'ye geri itilir
- E) 1'de M'ye geri itilir; 2'de daha yukarı itilir

14 Oklardan Kaynağa

Eğitim sahasında yeri gizlenmiş tek bir noktasal kaynak aranıyor. Alan ölçer K ve L noktalarında alanın yönünü şekildeki gibi gösteriyor; M ve N aday noktalarıdır. Kaynağın yeri, işareti ve L'deki alanın K'dekine oranı için hangisi doğrudur?



kare kenarı 1 birim

sahanın kareli planı · oklar yalnız yönü gösterir, uzunlukları ölçekli değildir

- A) M'de, artı; $E_L = 4E_K$
- B) M'de, eksi; $E_L = 4E_K$
- C) M'de, artı; $E_L = 2E_K$
- D) N'de, eksi; $E_L = 4E_K$
- E) M'de, artı; $E_K = 4E_L$

Bağlam Temelli Sorular · Üretim Hattı, Alan Taraması, Pist Kenarı

FİZ.11.2.2 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

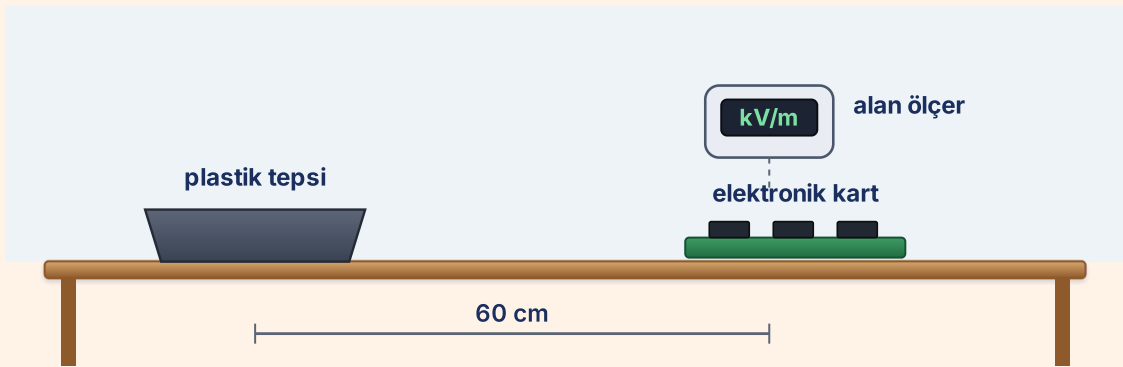
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: bir noktadaki alan $E = F/q_0$ 'dır ve noktasal yükün alanı $E = k \cdot q/d^2$ 'dir. Alanın yönü, o noktaya konan artı bir deneme yüküne etki eden kuvvetin yönüdür: artı yükten dışa, eksi yüke doğru. Hiçbir soruda alan bir bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz; kat ilişkisi ve yön yeterlidir.

BAĞLAM 1 · ASELSAN'DA BİR ELEKTRONİK KART ÜRETİM HATTI

ASELSAN'ın Ankara'daki bir elektronik kart üretim hattında hassas yongalar statik elektriğe karşı korunur. Hat kuralına göre bir kartın bulunduğu noktada, yakındaki yüklü cisimlerin oluşturduğu elektriksel alan 4 kV/m 'yi geçmemelidir. Bir denetimde yüzeyi sürtünmeyle yüklenmiş plastik bir tepsi fark ediliyor. Tepsiden 60 cm uzakta tutulan alan ölçer 1 kV/m gösteriyor ve alanın **tepsiye doğru** yöneldiğini bildiriyor. Tepsi noktasal bir yük gibi ele alınır ve yükü denetim boyunca değişmez.



yandan görünüş · ölçekli değildir · tepsi noktasal bir yük gibi ele alınır

üretim masasında yüklü tepsi, elektronik kart ve alan ölçer

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kart Tepsiye Ne Kadar Yaklaşabilir?

FİZ.11.2.2-b · KB2.4

Kart, hat kuralı çiğnenmeden tepsiye en fazla kaç cm yaklaştırılabilir?

- A) 30
- B) 15
- C) 120
- D) 240
- E) 3,75

3 İkinci Tepsiyle Alanı Sıfırlamak

FİZ.11.2.2-b · KB2.10

Tepsi yerinden oynatılamıyor. Bir teknisyen, kartın bulunduğu noktadaki alanı ikinci bir tepsiyle sıfırlamayı öneriyor. Kart, iki tepsiyi birleştiren doğru üzerindedir. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi kartın bulunduğu noktadaki alanı sıfırlar?

- A) Eşit büyüklükte eksi yüklü tepsi, kartın öbür yanında aynı uzaklıkta
- B) Eşit büyüklükte artı yüklü tepsi, kartın öbür yanında aynı uzaklıkta
- C) 2 kat büyük eksi yüklü tepsi, kartın öbür yanında 2 kat uzaklıkta
- D) Eşit büyüklükte eksi yüklü tepsi, birinci tepsinin hemen yanında
- E) İkinci tepsi alanı sıfırlayamaz; iki alan her zaman toplanır

2 Yönden İşarete

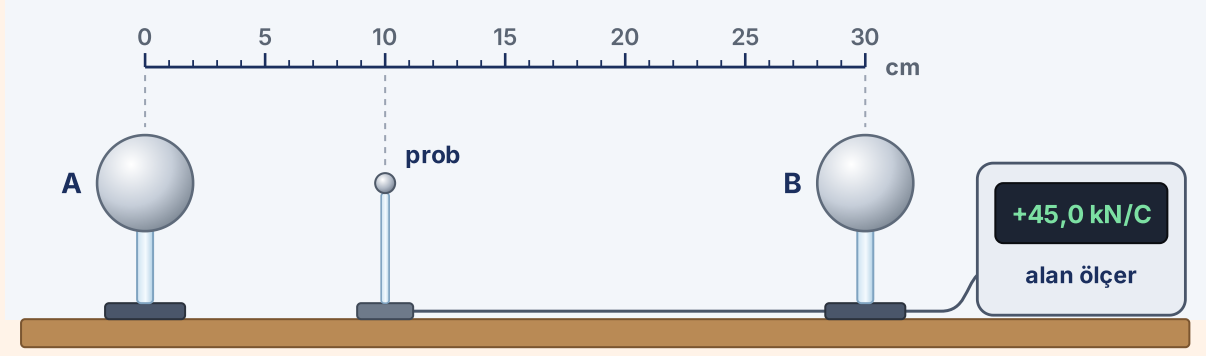
FİZ.11.2.2-b · KB2.19

Alan ölçerin bildirdiği yöne göre tepsinin yükünün işareti ve tepsi ile kart arasındaki havada bulunan artı bir iyonla etki eden kuvvetin yönü için hangisi doğrudur?

- A) Tepsi artı yüklüdür; iyon tepsiden uzağa itilir
- B) Tepsi eksi yüklüdür; iyon tepsiye doğru çekilir
- C) Tepsi eksi yüklüdür; iyon tepsiden uzağa itilir
- D) Tepsi artı yüklüdür; iyon tepsiye doğru çekilir
- E) Söylenemez; ölçer yükün işaretini göstermez

BAĞLAM 2 · TOKAT'TA BİR LİSE PROJESİ: İKİ KÜRENİN ARASINDA ALAN TARAMASI

Tokat'taki bir lisede bir öğrenci grubu, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması için yüklü iki kürenin arasındaki alanı haritalıyor. 4 cm çaplı, metal kaplı A ve B küreleri yalıtkan ayaklar üzerindedir; A cetvelin 0, B 30 cm çizgisinin hizasındadır ve ikisi de sürtünmeyle yüklenmiştir. Bir alan ölçerin probu iki kürenin merkezlerini birleştiren doğru boyunca kaydırılıyor. Ölçer alanın büyüklüğünü kN/C cinsinden gösterir; alan B'ye doğruysa okumanın önüne +, A'ya doğruysa – işareti koyar. Küreler noktasal yük gibi ele alınır ve yükleri tarama boyunca değişmez.



ölçüm düzeni ve tarama çizelgesi · x, probun A'nın merkezine uzaklığıdır

Probun konumu x (cm)	5	10	15	20	25
Okuma (kN/C)	+190,1	+45,0	+16,0	0	-40,3

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Sıfır Okuma Modeli Çürütür mü?

FİZ.11.2.2-b · KB2.19

Grubun bir üyesi şöyle diyor: "Prob A'dan 10 cm uzaktayken okuma 45, 20 cm uzaktayken 0'dır. A'nın alanı uzaklığın karesiyle ters orantılı olsaydı okuma 4'te birine inmeliydi; sıfıra indiğine göre $E = k \cdot q/d^2$ bu düzenekte geçerli değildir." Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; aynı işaretli iki kürenin alanları arada birbirini güçlendirir
- B) Doğrudur; okuma sıfırsa o noktada iki kürenin de alanı yoktur
- C) Yanlıştır; x = 20 cm'deki okuma bir ölçüm hatasıdır ve yinelenmelidir
- D) Yanlıştır; alan uzaklıkla ters orantılı olduğundan yarıya inmeliydi
- E) Yanlıştır; ölçer iki alanın bileşkesini okur, A'nın alanı yine 4'te birine iner

5 B Kaldırılınca Okuma FİZ.11.2.2-b · KB2.10

Prob x = 10 cm'de dururken grup B küresini masadan kaldırıyor; A'nın yükü değişmiyor. Ölçer şimdi kaç kN/C gösterir?

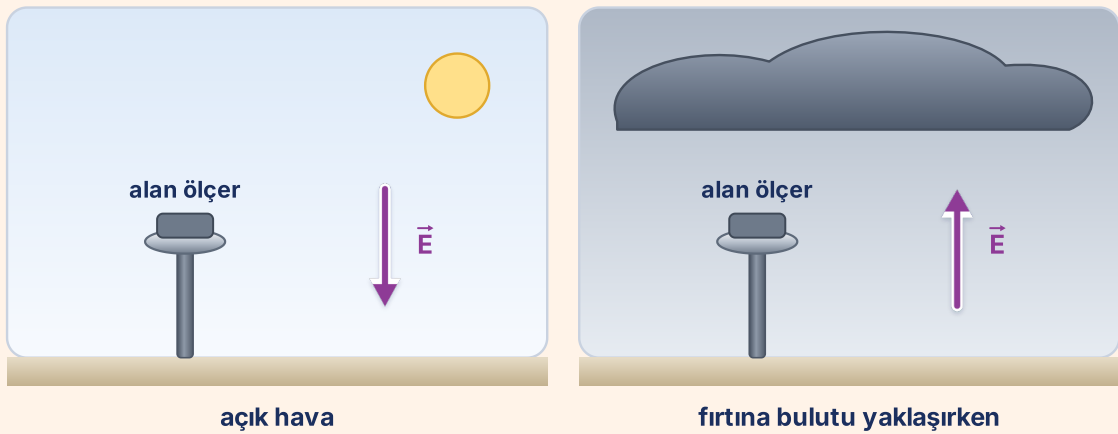
- A) 45
- B) 42
- C) 48
- D) 60
- E) 180

Danışman öğretmen, grubun iki kürenin yüklerinin oranını sıfır noktasının yerinden çıkarmakla yetinmemesini, bu oranı bağımsız bir ölçümle de bulmasını istiyor. Aşağıdaki planlardan hangisi bunu sağlar?

- A) Probun deneme yükünü 4 katına çıkarıp aynı beş noktada taramayı yinelemek
- B) Her küreyi masada tek başına bırakıp alanını merkezinden aynı uzaklıkta ölçmek
- C) Probu iki kürenin tam ortasına koyup okumayı iki küre arasında eşit bölmek
- D) İki küreyi birbirine dokundurup ayırdıktan sonra taramayı baştan yinelemek
- E) Taramayı aynı doğru üzerinde 1 cm aralıklarla daha sık noktalarda yinelemek

BAĞLAM 3 · ADIYAMAN HAVALİMANI'NDA PİST KENARINDAKİ ALAN ÖLÇER

Adıyaman Havalimanı'nda pist kenarına kurulan bir alan ölçer, yerin hemen üstündeki havada elektriksel alanın büyüklüğünü ve yönünü sürekli kaydeder. Açık ve sakin bir günde ölçer yaklaşık **120 V/m** gösterir ve alanın **aşağı yönlü** olduğunu bildirir. Bir bahar akşamı bir fırtına bulutu havalimanına yaklaşırken okumanın yönü tersine döner ve büyüklüğü hızla artar. Okuma birkaç kilovolt/metreyi geçince yer ekiplerine yıldırım uyarısı verilir.



alan ölçerin iki kaydı · oklar ölçerin bildirdiği alan yönünü gösterir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Açık Havada Aşağı Yönlü Alan FİZ.11.2.2-

b · KB2.10

Açık havada alanın aşağı yönlü olması, yeryüzünün yükü ve havadaki artı bir iyon etkileden kuvvet için ne söyler?

- A) Yeryüzü artı yüklüdür; artı iyon yukarı itilir
- B) Yeryüzü artı yüklüdür; artı iyon aşağı çekilir
- C) Yeryüzü eksi yüklüdür; artı iyon aşağı itilir
- D) Yeryüzü eksi yüklüdür; artı iyon yukarı itilir
- E) Yeryüzü yüksüzdür; alan havanın akışından gelir

8

Bulut Yaklaşırken FİZ.11.2.2-b · OB7

Bulut yaklaşırken ölçer **3 kV/m** ve **yukarı yönlü** bir alan gösteriyor. Bulutun ölçere bakan tabanının yükü ve bu alanın açık havadaki alana oranı için hangisi doğrudur?

- A) Taban artı yüklüdür; alan açık havadakinin 25 katıdır
- B) Taban artı yüklüdür; alan açık havadakinden küçüktür
- C) Taban eksi yüklüdür; alan açık havadakinin 2,5 katıdır
- D) Taban eksi yüklüdür; alan açık havadakinin 25 katıdır
- E) Taban eksi yüklüdür; kV/m alan birimi olmadığı için oran bulunamaz

Etkinlik · Çizgiyi Sen Çiz, Sonra Oku

FİZ.11.2.2-b

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 2 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **tek bir yükün ve iki yükün çevresindeki alanı, ölçüm yapmadan, yalnız kendi kurduğumuz kurallarla doğru çizebilir ve çizimimizden alanın yönünü ve büyüklüğünü okuyabilir miyiz?** Bu föy çalışma kâğıdının 6–8. soruları bittikten sonra doldurulur. Görevler her adımda döner: biri çizer, öteki kuralları denetler.

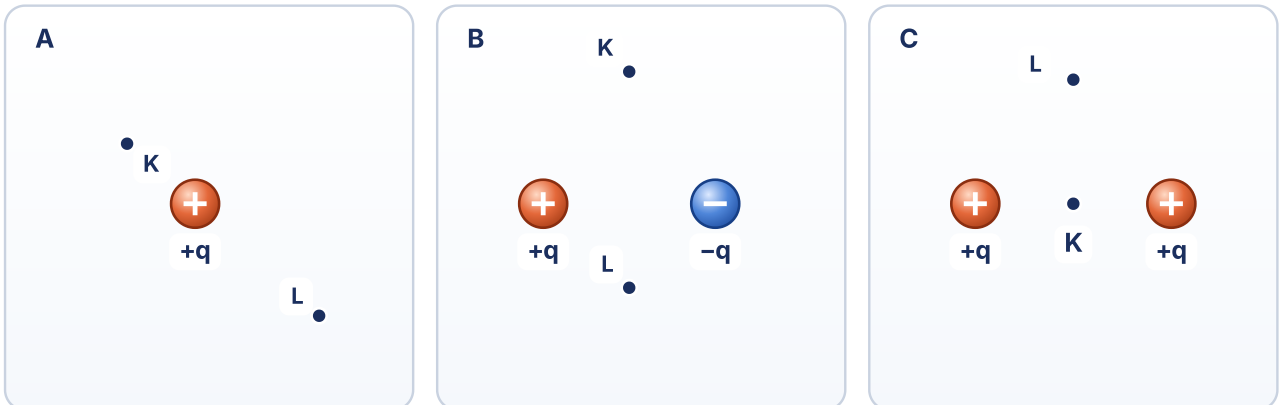
1 Çizmeden Önce · Kendi Kurallarınızı Yazın 1. adım · 8 dakika

Çalışma kâğıdında kurduğunuz üç kuralı kendi cümlelerinizle çizelgeye geçiriniz. Föydeki bütün çizimleri bu üç kurala göre yapacaksınız. **a)** Okun anlamını yazarken deneme yükünün işaretini de belirtiniz. **b)** Kesişme kuralının yanına gerekçesini yazınız. **c)** Sıklık ölçütünü yazarken çizgi sayısının kim tarafından seçildiğini de belirtiniz.

Kural	Kendi cümleiniz
Okun anlamı (ÇK 6)	...
Kesişme (ÇK 8)	...
Sıklık (ÇK 7)	...

2 Üç Panoyu Çizin 2. adım · 15 dakika

Ş.F1'deki her yükten **8 çizgi** çiziniz; çizgiler artı yükten dik çıksın, eşit açılarla dağılsın ve her birinin üstünde bir ok olsun. K ve L'de alanın yönünü kısa birer okla gösteriniz; alan büyük olan noktadaki ok daha uzun olsun.



Ş.F1 · A tek artı yük, B eşit ve zıt işaretli iki yük, C eşit iki artı yük

3

Kendi Haritanızı Okuyun 3. adım · 10 dakika

Çizelgeyi yalnız kendi çiziminize bakarak doldurunuz. Son sütuna, kararınızı çiziminizin hangi özelliğinden (çizgilerin sıklığı, yüklere uzaklık, iki etkinin yönü) çıkardığınızı yazınız. **d)** B'de çizgiler nerede bitiyor? **e)** C'de iki yükün arasında çizgiler nasıl davranıyor?

Pano	K'deki okun yönü	L'deki okun yönü	Hangisinde alan büyük?	Nereden anladınız?
A	*** **	*** **	*** **	*** **
B	*** **	*** **	*** **	*** **
C	*** **	*** **	*** **	*** **

4

Sonuç · Kendi Cümlelerinizle 4. adım · 7 dakika

f) C panosunda K noktasına neden ok koyamadınız? İki yükün K'deki etkilerini yönleriyle anlatınız. **g)** Çizgileri kesiştirmemek için hangi panoda neyi değiştirmek zorunda kaldınız? **h)** Yükleri yerinde bırakıp üç panodaki bütün çizgileri sildiğinizi düşünün. K ve L noktalarındaki alan da silinmiş olur mu? Tek cümleyle yazınız. **ı)** C panosunda yüklerden biri $+4q$ olsaydı K'deki durum değişir miydi? Alanın sıfır olduğu nokta hangi yüke doğru kayardı?

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce üç panoda çizgi sayılarını denetleyin: her yükten 8 çizgi, B'de sekizinin de eksi yükte bitmesi, C'de hiçbirinin öbür yükte bitmemesi. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: çizgileri sildiğinizde ne kaybolur, ne kalır? **Defterinize son bir not:** Haritada yönü oktan, büyüklüğü sıklıktan okuruz; ama katsayıyı düz bir kâğıttaki aralıktan değil, modelden buluruz.